

ITEM 308 : TUMEUR RÉNALE

Cancer du rein : d'évolution lente, longtemps non infiltrant, manifestation clinique rare, de découverte fortuite en majorité
 - 9^{ème} cancer de l'adulte, 3^{ème} cancer urologique, pic d'incidence = 60-70 ans, incidence en ♂, prédominance masculine (1,5/1)
 - FdR : **insuffisance rénale chronique, tabagisme, obésité, HTA, exposition chronique** (cadmium, amiante, trichloréthylène...)
 - **Maladie héréditaire prédisposante** : maladie de von Hippel-Lindau, **carcinome papillaire héréditaire, syndrome de Birt-Hogg-Dubé, sclérose tubéreuse de Bourneville** (angiomyolipome, carcinome rénal)

Anatomo-pathologie	Tumeurs malignes	Carcinome à cellules rénales (90%)	- Carcinome à cellules claires (75%) : tumeur hétérogène, hypervascularisée, cellules optiquement vides → fort potentiel métastatique, syndrome paranéoplasique fréquent - Carcinome tubulo-papillaire (15%) : faible potentiel métastatique, hypovascularisé, de meilleur pronostic (sous-type I > II) - Carcinome chromophile (< 5%) : rare, de bon pronostic, plus fréquent chez les femmes - Carcinome de Bellini ou carcinome des tubes collecteurs (1%) : très agressif	
		Autres (10%)	- Tumeur métanéphrique, néphroblastome, mésenchymateuse, neuroendocrine, MT...	
		Grade histo-pronostique	= Grade de Furhman ou grade nucléolaire de l'ISUP selon la morphologie nucléaire (aspect du noyau, taille des nucléoles) : bas grade (Furhman 1-2) ou de haut grade (Furhman 3-4)	
	Tumeurs bénignes	= Fréquentes : 20 à 30% des tumeurs < 4 cm, diagnostic différentiel non réalisable sur l'imagerie - Oncocytome = adénome oncocytaire (5%) : origine épithéliale, cicatrice stellaire centrale - Angiomyolipome : origine mésenchymateuse, touche surtout la femme, hypodensité au scanner (graisse intra-tumorale = pathognomonique), risque hémorragique (notamment si > 4 cm, contre-indication à la PBR)		
	Lésion kystique	Classification de Bosniak : critères d'imagerie (scanner) - Type 1 et 2 = bénin : aucune surveillance - Type 2F (<i>follow-up</i>) : nécessité de surveillance - Type 3 et 4 = haut risque de malignité (type 3 = 45%, type 4 = 95%) : exérèse chirurgicale recommandée		
		1	Kyste simple (très fréquent)	Densité hydrique, homogène, limites régulières sans paroi visible, non rehaussé au produit de contraste
		2	Kyste atypique	Cloisons fines, fines calcifications pariétales, hyperdense, non rehaussé
			Type 2F	Cloisons nombreuses et fines, paroi légèrement épaisse, calcifications pariétales et cloisons régulières, kyste hyperdense
		3	Kyste suspect	Cloisons nombreuses et épaisses, paroi épaisse, limites irrégulières, calcifications épaisses et irrégulières, contenu dense, rehaussement de la paroi et des cloisons
		4	Cancer à forme kystique	Paroi épaisse et irrégulière, végétations ou nodule mural, rehaussement de la paroi ou des végétations
Diagnostic	C	- Découverte fortuite (majorité des cas 65%) = tumeur incidentale : généralement de petite taille, limitée au rein - Signes locaux : hématurie macroscopique intermittente, lombalgie, masse du flanc si volumineuse (rare) - Signes généraux : fièvre, AEG, anémie inflammatoire, métastase pulmonaire, métastase osseuse - Thrombus tumoral veineux : varicocèle (surtout gauche), OMI, signes d'insuffisance cardiaque droite - Syndrome paranéoplasique (< 5% des cas, tumeur à cellules claires ++) : fièvre prolongée, polyglobulie (EPO-like), hypercalcémie (PTHrp), HTA (rénine), syndrome de Stauffer (hépatomégalie et cholestase anictérique)		
	Bio	- Fonction rénale : créatininémie avec calcul de la clairance de la créatinine - Syndrome paranéoplasique : NFS, calcémie + albuminémie, bilan hépatique, LDH		
	PC	Echo abdo	Examen de dépistage/suivi : tumeur hyperéchogène, mal limitée, néovascularisation anarchique	
		Scanner abdominal	= Examen de référence (en l'absence d'insuffisance rénale) - En 3 temps : sans injection, temps vasculaire (30s) et temps excrétoire tardif (uroscanner) - Tumeur : lésion irrégulière, hétérogène ± plages de nécrose centrales, réhaussée - Extension loco-régionale : taille, atteinte de la graisse péri-rénale et surrénale - Envahissement veineux : veine rénal ou veine cave - Bilan d'extension : ADP lombo-aortique, métastase hépatique ou pulmonaire - Rein controlatéral : tumeur dans 5% des cas	
		IRM abdominale	= Non systématique : meilleure analyse du niveau supérieur d'un thrombus de la veine cave ou d'une petite tumeur (< 4 cm), ou en cas d'insuffisance rénale	
		Extension	= Scanner abdominal et thoracique ± scintigraphie osseuse, scanner cérébral sur signe d'appel	

Diagnostic	PC	Biopsie tumorale	= Sous AL avec guidage écho ou scannographique : 10% de faux négatif - Indications : - Doute diagnostique : diagnostic différentiel avec un lymphome ou un sarcome - Petite tumeur (< 4 cm) localisée chez un patient âgée et/ou comorbidités - Atcds de tumeur extra-rénale : diagnostic différentiel entre primitif ou métastase - Tumeur du rein métastatique : preuve histologique - Risque : hématurie, hématome rétro-péritonéal ou sous-capsulaire, fistule artério-veineuse	
TNM	T1 = limitée au rein, ≤ 7 cm de grand axe (T1a < 4 cm, T1b > 4 cm) T2 = limitée au rein, > 7 cm de grand axe (T2a < 10 cm, T2b > 10 cm) T3 = atteint les veines principales ou envahissant la graisse péri-rénale ou du sinus rénale (sans atteinte du faisceau de Gérota) - 3A = v. rénale ou ses branches de division segmentaire, graisse du sinus rénal ou péri-rénal (mais n'atteint pas la surrénale et ne dépasse pas la fascia de Gérota) - 3B = v. cave sous forme d'une thrombus sous-diaphragmatique - 3C = paroi de la VCI ou thrombus s'étendant au-dessus du diaphragme T4 = s'étend au delà du fascia de Gérota, incluant la surrénale homolatérale		Nx = aucune évaluation N0 = aucune ADP N1 = ADP unique N2 = ≥ 2 ADP	
			Mx = aucune évaluation M0 = non métastatique M1 = MT à distance	
Evolution	- Cancer localisé dans la majorité des cas au moment du diagnostic → 30% deviennent métastatiques - Extension régionale : lymphatique (lombo-aortique...) et veineux (thrombus tumoral dans la veine rénale puis VCI) - MT à distance : pulmonaire ++, surrénale, osseuse, hépatique, cérébrale... → Petite tumeur (< 4 cm) de très bon pronostic : 95% survie à 5 ans → Tumeur métastatique de pronostic très péjoratif : 5-10% survie à 5 ans			
	Pronostic	- Modèle UISS pour les cancers localisés : selon le PS, le stade TNM et le grade de Furrman - Groupes de Motzer (MSKCC) pour les cancers M+ : selon l'état général, le taux d'Hb, la calcémie corrigée, le taux de LDH sérique, l'intervalle entre diagnostic et traitement et le nombre de sites métastatiques		
TTT	Chirurgie	= Par voie ouverte ou laparoscopique ± assistance robotique, selon taille, stade et localisation : - Néphrectomie partielle sans curage : tumeur < 4 cm ou rein unique - Néphrectomie élargie (rein tumoral, graisse péri-rénale ± surrénale si envahissement macroscopique ou à l'imagerie) : taille > 4 cm, siège hilaire → Par voie endoscopie si T2 ou par voie ouverte si T3-T4 - Curage ganglionnaire si N+ : pour le staging N du cancer, sans intérêt thérapeutique - Thrombus cave : cavotomie pour thrombectomie (pouvant nécessiter une CEC) après angio-IRM → Aucun traitement adjuvant (hors essai clinique) dans les stades localisés		
	Traitement ablatif	= Destruction de la tumeur par énergie thermique : radiofréquence ou cryothérapie - Nécessite une biopsie préalable pour confirmer la malignité - Réservé aux petites tumeurs (< 4cm), chez des patients âgés avec comorbidité (CI chirurgicale)		
	Surveillance active	= Surveillance d'une petite tumeur (< 4cm) si contre-indication ou refus de la chirurgie - Echographie/scanner tous les 6 mois : évolution lente (2-3 mm/an)		
	Stade métastatique	Traitement systémique	= Indiqué selon les groupes pronostiques de Motzer - Anti-angiogénique : - ITK : sorafenib, sunitinib, axitinib, pazopanib - Inhibiteur mTOR : temsirolimus, everolimus - Ac monoclonal anti-VEGF : bévacizumab (Avastin®) - De 2nd ligne : nivolumab, cabozantinib - Immunothérapie (peu utilisé) : interféron-α, interleukine 2	
		Traitement chirurgical	= Néphrectomie cyto-réductrice élargie avec surrénalectomie et curage : discuté, recommandé chez le patient en bon état général	
		PEC des métastases	- Exérèse chirurgicale à discuter chez le patient oligo-métastatique - Traitement palliatif : radiothérapie de MT osseuse ou cérébrale	
	Mesures associées	Néphroprotection après néphrectomie totale : prévention de l'évolution vers une IRC - Contre-indication ou précaution d'emploi des néphrotoxiques : iode, AINS... - Prévention de l'IRA et des infections urinaires : hydratation suffisante pour 2L/j de diurèse - Contrôle des FdRCV		
	Surveillance	= Examen clinique, échographie rénale/scanner thoraco-abdomino-pelvien, créatininémie - Rythme : - Cancer localisé : 1/an pendant 5 ans puis tous les 2 ans à vie - Cancer localement avancé : tous les 6 mois x 3 ans, 1/an x 2 ans puis tous les 2 ans à vie - Cancer métastatique : tous les 3 mois pendant 5 ans, puis tous les 2 ans à vie		

PREDISPOSITION GENETIQUE

Gène VHL	= Suppresseur de tumeur : mutation retrouvé dans 60% des cancers rénaux sporadiques et dans la quasi-totalité des cancers du rein héréditaires
Maladie de Von-Hippel-Lindau	= Maladie génétique autosomique dominante à pénétrance élevée - Carcinome rénal à cellules claires : bilatéral, précoce < 40 ans ou 2 atcds familiaux au 1^{er} degré - Kystes rénaux - Hémangioblastome de la rétine et du SNC (60-80%) - Kystes pancréatiques (30-70%) - Phéochromocytome Cs oncogénétique : recherche de la mutation du gène VHL, enquête génétique autour du cas index - Patient présentant la mutation : dépistage systématique dès 5 ans par échographie rénale 1/an
Indication de conseil génétique	- Tumeur rénale unique : - < 50 ans si carcinome à cellules claires) - Quelque soit l'âge si carcinome papillaire de type 1 ou 2, chromophile ou tumeur hybride oncocytome-chromophile - Tumeurs rénales multiples ou bilatérales - Antécédents familiaux de tumeur rénale - Association à d'autres manifestations cliniques (personnelles ou chez les apparentés)